

Sepsis

F. J. Montero Pérez e I. Bajo Fernández

CONCEPTO

La *sepsis* es una disfunción orgánica potencialmente vital causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Es un proceso dependiente del tiempo, por lo que su diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales para reducir su alta morbilidad. Los criterios de definición de la sepsis y el *shock séptico* se muestran en la [tabla 107.1](#).

El *shock séptico* se define por la necesidad de administrar fármacos vasopresores para mantener una PAM ≥ 65 mmHg, a pesar de la reposición adecuada de líquidos (500-1.000 mL de suero salino al 0,9%) y la presencia de concentraciones séricas de lactato ≥ 2 mmol/L (18 mg/dL) en ausencia de hipovolemia. Se trata de una sepsis en la que las anomalías subyacentes del metabolismo celular y circulatorio son lo suficientemente profundas como para aumentar de manera sustancial la mortalidad (tasas superiores al 40%).

La sepsis y el *shock séptico* son problemas de salud importantes, que impactan en millones de personas en todo el mundo cada año y originan la muerte entre 1 de cada 3-6 pacientes. La asistencia a los servicios de urgencias hospitalarios por enfermedades infecciosas se cifra entre el 10 y el 15% de los pacientes, de los cuales el 5-10% cumple criterios de sepsis.

SOSPECHA DE SEPSIS

Para su sospecha diagnóstica y valoración del riesgo, en presencia o sospecha de infección, se han propuesto la escala Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment (SOFA) ([tabla 107.2](#)) para el medio hospitalario (una variación de 2 o más puntos en esta escala refleja un aumento del riesgo de muerte) y la escala quick-SOFA (qSOFA) para el medio extrahospitalario o en ausencia de datos analíticos, ya que incluye criterios fácilmente medibles en el punto de atención al paciente. La existencia de dos de los tres criterios siguientes, en presencia de una infección, tiene una validez predictiva del riesgo del paciente similar al SOFA: alteración del nivel de conciencia (puntuación en la escala de Glasgow < 15), PAS ≤ 100 mmHg y frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm. Estas escalas no deben considerarse diagnósticas de sepsis, sino predictivas del riesgo de muerte y de una estancia prolongada en la UCI del paciente con sepsis conocida o sospechada. Los signos/síntomas de infección pueden estar o no presentes.

Dado que la sepsis es un proceso dependiente del tiempo, con riesgo vital para el paciente, su abordaje no puede ser el clásico utilizado en medicina, primero diagnosticar y luego tratar, sino que, una vez identificada la situación de *sepsis*, deben iniciarse de forma inmediata las medidas terapéuticas basadas en el ABC (vía aérea, ventilación y circulación) mientras se investiga simultáneamente la causa de la infección. La estabilización respiratoria, la canalización de una vía venosa periférica (con extracción de muestra de sangre para analítica y hemocultivos), el inicio de la infusión de líquidos, la administración de la primera dosis de antibiótico, la monitorización de la saturación arterial periférica de oxígeno (SapO₂) medida por pulsioximetría y la monitorización electrocardiográfica son las primeras medidas ESENCIALES en el paciente en *shock séptico*.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En la consulta de urgencias se determina:

- **Glucemia y análisis de orina** mediante tira reactiva.
- **Gasometría arterial o venosa.** Si el paciente presenta una SapO₂ disminuida, la gasometría arterial es de elección; en caso contrario, es suficiente con la muestra venosa. Además de valorar el estado de oxigenación, permite detectar la existencia de acidosis metabólica con *anion gap* elevado (acidosis láctica) y la determinación de lactato sérico.
- **Concentración sérica de lactato.** Debe determinarse en toda sospecha de sepsis. Unas cifras elevadas (> 2 mmol/L o > 18 mg/dL) son un importante biomarcador de hipoxia y disfunción tisular, pero no un marcador directo de hipoperfusión tisular. Valores superiores a 4 mmol/L indican riesgo de fallo multiorgánico. El lactato sérico por sí mismo no tiene validez diagnóstica suficiente para confirmar o excluir sepsis. Por otra parte, un aclaramiento del lactato $> 10\%$ indica mal pronóstico. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Aclaramiento del lactato} = \frac{[(\text{lactato}_{\text{inicial}} - \text{lactato}_{\text{actual}}) / \text{lactato}_{\text{inicial}}] \times 100}{\text{tiempo}}$$

- **Biomarcadores inflamatorios:** proteína C reactiva y procalcitonina (v. cap. 5). Utilizar la procalcitonina para decidir cuándo suspender la administración de antibióticos y no cuándo iniciarlos. Otros biomarcadores de infección pueden estar eventualmente disponibles: CD64, sTREM-1, presepsina o MR-pro-ADM.

TABLA 107.1 Terminología anterior y actual en relación con la sepsis

	Consensos de 1991 y 2001	Definición actual (consenso de 2015)
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS)	Conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos secundarios a la activación general del sistema inmunitario, independientemente de la causa que lo origine. Para su diagnóstico se precisan al menos dos de los siguientes hallazgos: • Temperatura ≥ 38 o ≤ 36 °C • Frecuencia cardíaca ≥ 90 lat/min • Hiperventilación (> 22 rpm o $\text{PaCO}_2 < 32$ mmHg) • Leucocitosis $> 12.000/\mu\text{L}$, leucocitopenia $< 4.000/\mu\text{L}$ o más del 10% de formas inmaduras	Se considera no específico de sepsis
Sepsis	SRIS como consecuencia de una infección (bacteriana, viral, fúngica o parasitaria)	Disfunción de órgano vital causada por una respuesta disfuncional a la infección Criterio clínico: sospecha de infección + escala SOFA ≥ 2 puntos
Sepsis grave	Sepsis que cursa con hipotensión, signos de hipoperfusión periférica o disfunción aguda de, por lo menos, un órgano*	Término obsoleto
Shock séptico	Subgrupo de pacientes con sepsis grave. El paciente presenta hipotensión inducida por la sepsis, que persiste a pesar de la administración adecuada de fluidos	Subgrupo de pacientes con sepsis en quienes las alteraciones del metabolismo celular y circulatorio son lo suficientemente importantes como para incrementar la mortalidad Criterio clínico: sepsis + necesidad de vasopresores para mantener la PAM ≥ 65 mmHg y el lactato > 2 mmol/L (18 mg/dL) a pesar de la adecuada reposición de volumen

*Disfunción orgánica: alteración del estado mental, hipoxemia arterial ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$), oliguria ($< 0,5$ mL/kg/h, o 45 mL/h en 2 h), incremento de la creatinina ($> 0,5$ mg/dL), coagulopatía (INR $> 1,5$ o TTPa > 60 s), trombocitopenia (4 mg/dL), hiperbilirrubinemia (> 4 mg/dL).

- **Hematimetría** con fórmula y recuento leucocitarios. La trombocitopenia es un marcador precoz de sepsis. La leucocitosis es el signo más frecuente producido en el síndrome séptico. La presencia de leucocitopenia (< 500 células/ mm^3) es un dato de mal pronóstico, ya que aumenta la gravedad y empeora el pronóstico. Los trastornos de las plaquetas oscilan entre trombocitosis reactiva y trombocitopenia. La anemia suele ser frecuente en pacientes con sepsis.
- **Bioquímica sanguínea**, que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, amilasa, calcio, bilirrubina directa y total, aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT). Si se sospecha disfunción cardíaca, se solicita, además, troponinas y péptidos natriuréticos de tipo B (BNP o NT-pro-BNP).
- **Pruebas de coagulación**, que incluyan el dímero D y fibrinógeno para valorar la presencia de coagulación intravascular diseminada (CID). Igualmente, debe solicitarse el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada.
- **Radiografías anteroposterior de tórax y simple de abdomen**. Se realizan en la consulta de críticos de urgencias o en la sala de radiología, en función del estado del paciente, para valorar un foco infeccioso respiratorio.
- **Electrocardiograma**. La sepsis por sí misma induce una disminución de la amplitud de los complejos QRS y de su anchura, con o sin bloqueo de rama, alteraciones debidas a alteraciones de la excitabilidad cardíaca.

- **Ecografía en el punto de atención** (*point-of-care ultrasonography*). De utilidad en la localización de foco infeccioso torácico o abdominal, si bien la TC tiene mayor sensibilidad. La ecocardiografía es útil en caso de duda diagnóstica con otros tipos de *shock* y para la valoración de disfunción cardíaca inducida por la sepsis. Además, puede sugerir un foco infeccioso cardíaco (miocarditis, endocarditis). El ecocardiograma transesofágico se realizará ante la sospecha de endocarditis como foco de sepsis (v. cap. 31).

Se **cursan** las siguientes pruebas complementarias:

- **Orina completa con sedimento**, especificando la determinación de urea, creatinina, sodio, potasio y cloro.
- **Test de embarazo** en mujeres en edad fértil.
- **Estudio microbiológico**. Deben realizarse siempre hemocultivos (positivos en más del 50% de los casos de sepsis) y solicitarse urocultivo (la orina es el foco infeccioso más frecuente en las personas mayores de 65 años). El hemocultivo en urgencias tiene una serie de peculiaridades:
 - Es suficiente la extracción de dos *sets* (cada uno está compuesto de un frasco de aerobios y otro de anaerobios), de dos accesos venosos diferentes, en muy corto intervalo de tiempo (30–45 min) o incluso simultáneamente.
 - Es recomendable que la muestra de sangre venosa se obtenga por vía percutánea. Ante la presencia de un catéter previamente implantado, hay que obtener

TABLA 107.2 Escala Sequential [Sepsis-related] Organ Failure Assessment (SOFA)

Parámetro	Puntuación				
	0	1	2	3	4
Respiración*					
Relación PaO ₂ /FiO ₂ o	≥ 400	400-300	299-200	199-100	≤ 99
SapO ₂ /FiO ₂ (mmHg) [†]		301-221	220-142	141-67 Con soporte de ventilación	< 67 Con soporte de ventilación
Coagulación					
Plaquetas (10 ³ /mm ³)	> 150	< 150	< 100	< 50	< 20
Hígado					
Bilirrubina (mg/dL)	< 1,2	1,2-1,9	2-5,9	6-11,9	> 12,0
Cardiovascular[‡]					
Presión arterial	PAM ≥ 70 mmHg	PAM < 70 mmHg	Dopamina en dosis < 5 o dobutamina en cualquier dosis	Dopamina en dosis de 5,1-15 o adrenalina en ≤ 0,1 o noradrenalina en ≤ 0,1	Dopamina en dosis > 15 o adrenalina en > 0,1 o noradrenalina en > 0,1
Sistema nervioso central					
Escala de Glasgow	15	13-14	10-12	6-9	< 6
Renal					
Creatinina (mg/L)	< 1,2	1,2-1,9	2,0-3,4	3,5-4,9	> 5,0
Flujo urinario (mL/día)				< 500	< 200

*PaO₂/FiO₂ es la relación utilizada preferentemente, pero, si no está disponible, se usará la SapO₂/FiO₂.

[†]La FiO₂ expresada en porcentaje o fracción. Para convertir la FiO₂ de L/min a porcentaje se utiliza la siguiente fórmula: FiO₂(L/min) = (FiO₂ [%] - 21)/3. Así: 1 L/min = 24%, 2 L/min = 27%, 3 L/min = 30%, 4 L/min = 33%, 5 L/min = 36%, 6 L/min = 39%.

[‡]Medicamentos vasopresores referidos, administrados durante al menos 1 h (dopamina y noradrenalina en µg/kg/min) para mantener la PAM = 65 mmHg. FiO₂: fracción de oxígeno inspirado; PAM: presión arterial media; PaO₂: presión arterial de oxígeno; SapO₂: saturación arterial periférica de oxígeno.

sangre de sus luces por si fuera el foco de origen de la sepsis y sustituirlo).

- Todos los frascos deben identificarse con la secuencia y el lugar de la extracción.
- No hay que esperar entre muestra y muestra, ni a la aparición de «picos febriles», con el fin de evitar retrasos en la administración del antibiótico.
- Extraer antes de iniciar antibióticos solo si no supone retraso de estos.
- La obtención de otras muestras biológicas en función de la sospecha del foco de la infección (punción lumbar, artrocentesis, toracocentesis, paracentesis) en urgencias es importante, ya que permite identificar el agente infeccioso causante del cuadro, así como su sensibilidad y su resistencia a los antimicrobianos.
- **Tinción de GRAM de muestras de sangre y de otras muestras biológicas.** De mucha utilidad para el diagnóstico rápido de meningitis o sepsis por *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* y *Haemophilus influenzae*, siempre que exista disponibilidad de laboratorio microbiológico.
- **Test de detección rápida de antígenos microbianos**, si hay disponibilidad: *Haemophilus influenzae* de tipo b, *Streptococcus pneumoniae*, estreptococos del grupo B,

Neisseria meningitidis (A, B, C, Y y W135), *Escherichia coli* K1, *Cryptococcus*, *Clostridium difficile*, *Campylobacter*, estreptococos β-hemolíticos del grupo A y gripe A, en función de la sospecha diagnóstica.

- **Pruebas cruzadas** para la solicitud de transfusión de hematíes en el shock hemorrágico.
- **Otras exploraciones**, como la ecografía torácica o abdominal, o la tomografía computarizada, se solicitarán en función de la localización de sospecha del foco infeccioso. El ecocardiograma transesofágico se realizará ante la sospecha de endocarditis como foco de sepsis. La tríada clásica de fiebre intermitente, anemia y soplo (más frecuente de insuficiencia aórtica o mitral) no siempre está presente (v. cap. 31).

BÚSQUEDA DEL FOCO INFECCIOSO

La búsqueda del foco infeccioso es prioritaria. Debe realizarse de manera activa y actuar de forma intervencionista cuando es anatómicamente evidente de estar indicado. Junto con la reposición de la volemia y el tratamiento antibiótico, el tercer pilar en el manejo de la sepsis grave es la identificación del foco séptico y, si es posible, su drenaje. Esta localización debe hacerse lo más rápido posible después de

la reanimación inicial, si bien en determinados procesos (isquemia intestinal e infecciones necrosantes de partes blandas), si el foco séptico no se controla, se ve enormemente dificultada. Se utilizará la técnica menos traumática y más efectiva, tanto para su diagnóstico como para su control. Si el paciente es portador de un catéter intravascular potencialmente infectado, debe retirarse sin demora.

CRITERIOS DE INGRESO

Toda sospecha de sepsis debe ingresar. Aquellos en *shock* séptico deben hacerlo en una unidad de cuidados intensivos.

TRATAMIENTO

En caso de *shock* séptico, los objetivos terapéuticos en las primeras 6 h comprenden maximizar la oxigenación, establecer una adecuada ventilación, normalizar la alteración hemodinámica y tratar la infección. Así, se debe:

- Conseguir una $\text{PaO}_2 > 60$ mmHg o, idealmente, una saturación venosa central (cava superior) $\geq 70\%$, o una saturación venosa mixta $\geq 65\%$.
- Mantener la PAS > 90 mmHg o la PAM en una cifra = 65 mmHg.
- Mantener la PVC entre 10 y 15 cmH_2O .
- Mantener una diuresis > 1 mL/kg/h.
- Corregir la acidosis metabólica y normalizar la concentración sérica de lactato.

MEDIDAS GENERALES

- Si el paciente está en *shock*, se procede a la canalización de dos vías venosas periféricas con Abocath del n.º 14. Si no puede canalizarse una vena periférica, el acceso alternativo transitorio es una vía intraósea, más rápida que la vía venosa central. Tan pronto se disponga de las garantías de seguridad adecuadas, debe intentarse una vía venosa central (yugular, subclavia o femoral). Ello permitirá un control de la PVC y la administración más efectiva de fármacos vasopresores.
- Monitorización continua de la presión arterial, y del ritmo y la frecuencia cardíacos.
- Monitorización continua de la SapO_2 .
- Sondaje vesical, con medición de la diuresis horaria.
- Medición horaria de la PVC.

OXIGENOTERAPIA

A todos los pacientes con sepsis e insuficiencia respiratoria se les debe administrar oxígeno suplementario con monitorización de los parámetros de la pulsioximetría.

- Inicialmente se administra oxígeno a alto flujo, bien mediante mascarilla de tipo Venturi al 50% o bien a través de mascarilla con reservorio, que permite aportar mayores concentraciones. Si la PaCO_2 está elevada, la FiO_2 debe adecuarse para mantener la SapO_2 por encima del 90% sin agravar la hipercapnia.
- La terapia de alto flujo es preferible a la ventilación no invasiva y más efectiva que la oxigenoterapia convencional.

- Debe valorarse el uso de ventilación mecánica no invasiva (v. cap. 216) en caso de:
 - $\text{SapO}_2 < 90\%$ con una FiO_2 alta (valorar la utilización de presión positiva continua en la vía aérea [CPAP]).
 - Frecuencia respiratoria > 30 rpm.
 - Uso de musculatura accesoria.
 - PaCO_2 elevada (valorar la colocación de un sistema de bipresión positiva [BiPAP]).
 - Si fracasa la ventilación no invasiva, se procede a la intubación endotraqueal y al inicio de la ventilación mecánica. Esta debe iniciarse a un volumen corriente de 6 mL/kg, una presión *plateau* de 30 cmH_2O , no superior. El mantenimiento del paciente en decúbito prono más de 12 h al día y los bolos intermitentes de bloqueantes neuromusculares son medidas aconsejadas en estos pacientes.
- La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) es otra medida terapéutica efectiva.

REPOSICIÓN DE VOLUMEN

Ante la presencia de *shock* séptico, se inicia la fluidoterapia de forma inmediata a razón de 30 mL/kg de solución cristaloides salina en las primeras 3 h. Son preferibles las soluciones balanceadas frente al salino normal. Estas son soluciones restrictivas en cloro que han mostrado menos mortalidad en la sepsis grave respecto a la solución salina normal. Se administran en forma de cargas intravenosas de 500-1.000 mL en 15-30 min. No se recomiendan gelatinas ni almidones. Hay que tener en cuenta las patologías que requieren uso restrictivo de fluidoterapia. El relleno capilar es un buen marcador clínico para orientar la reposición de volumen en el *shock* séptico.

En pacientes que han recibido grandes volúmenes de cristaloides durante la reposición puede utilizarse albúmina humana (albúmina al 20%, frasco de 50 mL con 10 g de albúmina humana y de 100 mL con 20 g de albúmina humana). Inicialmente se administran 20-50 g a ritmo rápido y posteriormente a no más de 1 mL/min. La dosis máxima es de 6 g/kg/24 h. Si hay hipovolemia severa, es preferible emplear albúmina al 5% (albúmina humana al 5%, frasco de 100 mL con 5 g, de 250 mL con 12,5 g y de 500 mL con 25 g de albúmina humana).

VASOPRESORES

La infusión de fármacos vasopresores debe iniciarse cuando, a pesar de la administración de líquidos, persiste una PAS < 90 mmHg o una PAM < 65 mmHg, con una PVC > 8 cmH_2O . El objetivo es obtener una presión arterial media (PAM) igual a 65 mmHg, no superior.

Estos fármacos son inefectivos si no se ha corregido la hipovolemia.

El uso de vasopresores requiere la canalización de una vía venosa central. Si esta no está disponible inicialmente, se utiliza una vía periférica proximal a la fosa antecubital y durante el menor tiempo posible.

El vasopresor de primera elección es la noradrenalina (ampollas con 10 mg). Se administra inicialmente en dosis de 0,05 $\mu\text{g/kg/min}$, por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla (10 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 6 mL/h para un paciente

con un peso de 70 kg. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta una dosis máxima de 0,5 µg/kg/min, es decir, 54 mL/h.

Si la PAM es inadecuada (< 65 mmHg) con dosis baja a moderada de noradrenalina (0,25-0,5 µg/kg/min), **se añade vasopresina** en lugar de seguir incrementado la noradrenalina. La vasopresina (o argipresina) se presenta en ampollas de 2 mL con 40 UI de concentrado de solución para perfusión. La dosis de inicio es de 0,01 UI/min, que se puede incrementar en 0,01 UI/min cada 15-20 min hasta conseguir una PAM = 65 mmHg (no superior) o hasta un máximo de 0,03 UI/min. Para su administración mediante **bomba de perfusión** se diluye el contenido de 1 ampolla de 2 mL en 248 mL de suero salino 0,95 o suero glucosado al 5% (concentración final de 1 mL = 0,16 UI) y se inicia a un ritmo de 3,75 mL/h (0,01 UI/min), que puede incrementarse a los 15-20 min a 7,5 mL/h (0,02 UI/min) y a 11,25 mL/h (0,03 UI/min). Si se utiliza **jeringa de perfusión**, se diluye 1 mL (20 UI) en 49 mL de suero glucosado al 5% (1 mL de la solución contiene 0,4 UI de argipresina) y se perfunde a un ritmo de 1,5 mL/h (0,01 UI/min), 3 mL/h (0,02 UI/min) y 4,5 mL/h (0,03 UI/min), respectivamente.

Si hay disfunción cardíaca con hipoperfusión persistente a pesar de un adecuado volumen y presión arterial, **se añade dobutamina o se cambia a adrenalina**.

La **dobutamina** (ampollas con 250 mg) se administra inicialmente en dosis de 5 µg/kg/min, por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla (250 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde, para un paciente con un peso de 70 kg, a una velocidad de 7 gotas/min (21 mL/h). Esta dosis puede incrementarse hasta un máximo de 20 µg/kg/min, es decir, 28 gotas/min (84 mL/h) de la solución preparada.

La **adrenalina** (ampollas con 1 mg al 1/1.000) se administra inicialmente en dosis de 0,05 µg/kg/min, por vía intravenosa, para lo cual se diluyen 9 ampollas (9 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 2 gotas/min (6 mL/h) para un paciente con un peso de 70 kg. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta una dosis máxima de 0,4 µg/kg/min, es decir, 16 gotas/min (48 mL/h).

La dopamina, la terlipresina y el levosimendán actualmente no se recomiendan en el *shock séptico*.

ANTIMICROBIANOS

La administración de la primera dosis intravenosa del antimicrobiano elegido debe ser iniciada lo más pronto posible y siempre dentro de la primera hora tras el establecimiento de la sospecha diagnóstica de sepsis probable o evidente, tanto si se trata de sepsis con o sin situación de *shock*. En caso de sepsis sin *shock*, si el diagnóstico no está claro, el tratamiento antibiótico puede retrasarse no más de 3 h, tiempo en el que debe completarse la investigación y las exploraciones complementarias necesarias.

La elección de antimicrobianos empíricos debe estar basada en la clínica, los factores de riesgo del paciente, la epidemiología local, los protocolos de antibioterapia del centro y el origen de la infección.

En general, el tratamiento incluye antibióticos de amplio espectro con uno o más antimicrobianos para cubrir los patógenos más probables (bacterias, hongos o virus) según su probabilidad diagnóstica.

Se administra inicialmente una dosis inicial de un β-lactámico en bolo intravenoso lento, seguido de una perfusión continua o extendida del mismo β-lactámico (3-4 h) y en dosis altas. Se recomienda la infusión prolongada de β-lactámicos, tras un bolo inicial, frente a los bolos lentos intermitentes convencionales.

En caso de shock séptico, el β-lactámico se asocia a un segundo antibiótico cuya elección depende del foco infeccioso y de la existencia de factores de riesgo de bacterias resistentes.

Si existe alto riesgo de resistencias a múltiples antibióticos, se recomienda la cobertura con dos antibióticos frente a gérmenes gramnegativos en lugar de uno solo.

Para los adultos con sepsis/*shock* séptico con alto riesgo de *S. aureus* resistente a la meticilina (SARM), se recomienda el uso de antimicrobianos con cobertura para SARM. Si no existen factores de riesgo, no debe utilizarse antibioterapia frente a SARM. Son factores de riesgo de SARM los siguientes:

- Colonización/infecciones previas.
- Antibiótico intravenoso reciente.
- Hemodiálisis.
- Dispositivos invasivos.
- Ingresos hospitalarios recientes.
- Gravedad de la enfermedad.
- Enfermedades cutáneas recurrentes.
- Heridas crónicas.

Si existe **shock séptico con foco evidente**, la pauta antibiótica será la referida en los capítulos respectivos de esta obra, a los que se remite al lector.

En el **shock séptico sin foco evidente**, los patógenos implicados con más frecuencia son enterobacterias (*Escherichia coli*, *Klebsiella*), *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*; menos frecuentes son otros bacilos gramnegativos, *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus* spp., *Enterococcus* spp., estafilococo coagulasa negativo, *Clostridium* spp. y *Candida* spp.

En este caso, el tratamiento empírico dependerá de que se trate de una de las siguientes circunstancias:

- **Origen extrahospitalario, que no ha recibido tratamiento antibiótico previo ni tiene antecedentes de colonización por microorganismo multirresistente:** puede utilizarse la asociación de meropenem o piperacilina-tazobactam con amikacina. Si el paciente tiene antecedentes de colonización por *S. aureus* resistente a la meticilina (SARM), es mayor de 65 años y procede de una residencia geriátrica con endemia de SARM, se halla en programa de hemodiálisis o la prevalencia de SARM en la comunidad es alta, debe considerarse la adición de un antibiótico activo frente a SARM (linezolid o daptomicina).
- **Origen intrahospitalario o paciente con tratamiento antibiótico previo:** puede emplearse la asociación de ceftazidima-avibactam o ceftolozano-tazobactam + ami-

kacina + linezolid o daptomicina. Otra posibilidad es sustituir la ceftazidima-avibactam o ceftolozano-tazobactam por meropenem en la pauta anteriormente referida.

Los preparados de estos antibióticos y las dosis recomendadas por vía intravenosa son:

- **Ceftazidima-avibactam** (vial con 2 g de ceftazidima + 0,5 g de avibactam), en dosis de 2,5 g/8 h, en perfusión intravenosa extendida (3-4 h).
- **Ceftolozano-tazobactam** (vial con 1 g de ceftolozano + 0,5 g de tazobactam) 3 g/8 h, en perfusión intravenosa extendida (3-4 h).
- **Meropenem** (viales con 500 mg y 1 g), en dosis inicial de 1 g, para lo cual se diluye 1 vial de 1 g en 100 mL de solución salina fisiológica y se infunde en 20 min. Y posteriormente se inicia perfusión continua o extendida de 2 g/8 h, en 3-4 h.
- **Piperacilina-tazobactam** (viales con 2 + 0,25 g y 4 + 0,50 g), en dosis inicial de 2 + 0,25 g diluidos en 100 mL de solución salina fisiológica e infundidos en 30 min, seguido de 16 + 2 g/24 h en perfusión continua.
- **Amikacina** (viales con 500 mg), en dosis de 20-30 mg/kg/24 h. Todos los aminoglucósidos deben administrarse diluidos en 100 mL de solución salina fisiológica e infundidos en 30 min.
- **Linezolid** (bolsas de 300 mL con 600 mg), en dosis de 600 mg/12 h.
- **Daptomicina** (viales con 350 y 500 mg), en dosis de 8-10 mg/kg/24 h, diluidos en 50 mL de solución salina fisiológica e infundidos en 30 min.

Otros antibióticos, preparados y dosis utilizadas por vía intravenosa en los pacientes con sepsis o *shock* séptico son:

- Vancomicina (viales con 500 mg y 1 g), en dosis de 1 g/12 h, diluido en 100 mL de solución salina fisiológica e infundido en 60 min.
- Teicoplanina (viales con 200 y 400 mg), en dosis de 400 mg/12 h, hasta tres dosis consecutivas, continuando con 400 mg/24 h los días sucesivos.
- Ceftriaxona (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/24 h.
- Cefepima (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/12 h.
- Tobramicina (bolsas y frascos de 100 mL con 100 mg), en dosis única diaria de 5 mg/kg (para un paciente de 70 kg, aproximadamente, 350 mg/24 h), infundidos en 20 min.

BICARBONATO SÓDICO

Si existe acidemia láctica, no debe utilizarse el bicarbonato para mejorar la situación hemodinámica o disminuir los requerimientos de vasopresores. Solo si el pH es $\leq 7,20$ y la puntuación de la escala Acute Kidney Injury Network (AKIN) es de 2 o 3 puntos, está indicada su utilización.

El déficit de bicarbonato se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Déficit de HCO}_3^- = 0,3 \times \text{kg de peso} \times \text{exceso de bases}$$

El resultado obtenido es igual a la cantidad de mililitros de bicarbonato sódico 1 M necesaria. Se administra la mitad en 30 min y se realiza una nueva valoración gasométrica 60 min después de finalizar la infusión. Si el pH continúa siendo inferior a 7,20, se realiza un nuevo cálculo y la consiguiente reposición, teniendo en cuenta que siempre debe administrarse el 50% del déficit calculado.

CORTICOIDES

Si en el paciente en *shock* séptico no se consiguen los objetivos terapéuticos deseados, a pesar de la infusión de vasopresores, está indicado el tratamiento con corticoides. Este debe iniciarse a las 4 h de mantener una perfusión de noradrenalina $\geq 0,25 \mu\text{g/kg/min}$. Se utiliza hidrocortisona, en dosis de 200 mg/24 h (50 mg/6 h) por vía intravenosa en perfusión continua. Véase cómo se prepara y diluye.

OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS

- **Transfusión de hemáties** si la hemoglobina es $< 7 \text{ g/dL}$, o $< 10 \text{ g/dL}$ si existe bajo gasto cardíaco asociado, isquemia miocárdica, hipoxemia severa o hemorragia aguda.
- **Transfusión de plaquetas** si el recuento es $< 5.000/\mu\text{L}$, o entre 5.000 y 30.000/ μL si existe riesgo de sangrado, o entre 50.000 y 75.000/ μL si se requiere cirugía o un procedimiento invasivo.
- Administración de **insulina** intravenosa para mantener una glucemia entre 144-180 mg/dL, si se precisa.
- **Profilaxis tromboembólica** con heparina de bajo peso molecular, como bemiparina (jeringas precargadas con 2.500, 3.500, 5.000, 7.500, 10.000 y 12.500 UI anti-Xa), en dosis de 3.500 UI/24 h, por vía subcutánea.
- **Profilaxis de úlceras de estrés** mediante inhibidores de la bomba de protones, como pantoprazol (viales con 40 mg), en dosis de 40 mg/24 h por vía intravenosa, solo en caso de factores de riesgo de hemorragia gastrointestinal. Existe un mayor riesgo de infección por *Clostridium difficile* en pacientes tratados con inhibidores de la bomba de protones.
- En los pacientes en *shock* y con tratamiento vasopresor, hay que tener precaución con la administración de fármacos por vía subcutánea, ya que la intensa vasoconstricción cutánea existente puede disminuir la absorción por esta vía.
- En la actualidad, las inmunoglobulinas y la vitamina C no se recomiendan en el tratamiento de la sepsis.

Bibliografía recomendada

- Annane D, Bellissant E, Bollaert PE, Briegel J, Keh D, Kupfer Y, et al. Corticosteroids for treating sepsis in children and adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2019;12(12). CD002243.
- Annane D, Bellissant E, Bollaert PE, Briegel J, Keh D, Kupfer Y, et al. Corticosteroids para el tratamiento de la sepsis en niños y adultos. *Emergencias* 2021;33:137-8.
- Boehm D, Menke H. Sepsis in burns-lessons learnt from developments in the management of septic shock. *Medicina (Kaunas)* 2021;58(1):26.
- Boyanova L. Direct Gram staining and its various benefits in the diagnosis of bacterial infections. *Postgraduate Medicine* 2018;130:105-10.
- Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, Antonelli M, Coopersmith CM, French C, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. *Crit Care Med* 2021;49(11):e1063-143. (Consultado el 21 de febrero de 2022.) Disponible en: <https://journals.ccm.org/>

- [lww.com/ccmjournal/fulltext/2021/11000/surviving_sepsis_campaign_international.21.aspx](http://www.ccmjournal/fulltext/2021/11000/surviving_sepsis_campaign_international.21.aspx).
- Jackson KE, Wang L, Casey JD, Bernard GR, Self WH, Rice TW, et al. SMART Investigators and the Pragmatic Critical Care Research Group. Effect of Early Balanced Crystalloids Before ICU Admission on Sepsis Outcomes. *Chest* 2021;159:585-95.
- Julián-Jiménez A, Supino M, Loro Chero L. en nombre del Grupo de Trabajo Latinoamericano para la mejora de la atención del paciente con Infección en Urgencias (GT-LATINFURG). Towards the definition of Sepsis-4: Diagnostic and prognostic power of biomarkers to improve the management of sepsis in the emergency department. *Med Clin (Barc)* 2020;154:147-8.
- Liang H, Song H, Zhai R, Song G, Li H, Ding X, et al. Corticosteroids for treating sepsis in adult patients: A systematic review and meta-analysis. *Front Immunol* 2021;16:709155. Erratum in: *Front Immunol* 2021; 12:771779.
- Roberts JA, Abdul-Aziz MH, Davis JS, Dulhunty JM, Cotta MO, Myburgh J, et al. Continuous versus Intermittent β -Lactam Infusion in Severe Sepsis. A Meta-analysis of Individual Patient Data from Randomized Trials. *Am J Respir Crit Care Med* 2016;194(6):681-91.
- Seymour CW, Liu V, Iwashyna TJ, Brunkhorst FM, Rea TD, Scherag A, et al. Assessment of clinical criteria for sepsis: for the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA* 2016;315:762-74.
- Shankar-Hari M, Phillips GS, Levy ML, Seymour CW, Liu VX, Deutschman CS, et al. Developing a new definition and assessing new clinical criteria for septic shock: for the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA* 2016;315(8):775-87.
- Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA* 2016;315:801-10.
- Vincent JL, Moreno R, Takala J, Willatts S, De Mendonça A, Bruining HR, et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med* 1996;22:707-10.
- Zampieri FG, Machado FR, Biondi RS, Freitas FGR, Veiga VC, Figueiredo RC, et al. BaSICS investigators and the BRICNet members. Effect of intravenous fluid treatment with a balanced solution vs 0.9% saline solution on mortality in critically ill patients: The BaSICS Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2021;326:1-12.
- Zampieri FG, Machado FR, Biondi RS, Freitas FGR, Veiga VC, Figueiredo RC, et al. BaSICS investigators and the BRICNet members. Effect of Slower vs Faster Intravenous Fluid Bolus Rates on Mortality in Critically Ill Patients: The BaSICS Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2021;326: 830-8.